

## Отчёт ДЗ\_6

Яровицына Наталья | БПИ244

**script1.sh** - проверяет существование файла, имя которого передано в качестве первого аргумента, и выводит соответствующее сообщение о его наличии или отсутствии (применение if).

```
Last login: Sun Nov  2 15:24:50 on ttys014
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ~ % mkdir ДЗ_6
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ~ % cd ДЗ_6
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 % cat > script1.sh << 'EOF'
heredoc> #!/bin/bash
heredoc> # Проверка существования файла
heredoc> echo "Script started:"
heredoc> if [ -f "$1" ]; then
heredoc> echo "Файл '$1' существует"
heredoc> else
heredoc> echo "Файл '$1' не существует"
heredoc> fi
heredoc> echo "The End!"
heredoc> EOF
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 % chmod 755 script1.sh
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 % bash script1.sh script1.sh
Script started:
Файл 'script1.sh' существует
The End!
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 %
```

**script2.sh** - выводит последовательность чисел от 1 до 5 с помощью цикла while.

```
Last login: Sun Nov  2 15:25:05 on ttys014
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ~ % cd ДЗ_6
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 % cat > script2.sh << 'EOF'
heredoc> #!/bin/bash
heredoc> # Вывод чисел от 1 до 5 с помощью цикла while
heredoc> echo "Script started:"
heredoc> a=1
heredoc> while [ $a -le 5 ]; do
heredoc> echo "Число: $a"
heredoc> a=$(( $a + 1 ))
heredoc> done
heredoc> echo "The End!"
heredoc> EOF
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 % chmod 755 script2.sh
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 % bash script2.sh
Script started:
Число: 1
Число: 2
Число: 3
Число: 4
Число: 5
The End!
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ДЗ_6 %
```

**script3.sh** - выводит все четные числа в диапазоне от 1 до 10 с помощью цикла while и проверки условия четности (комбинация if и while).

```
Last login: Sun Nov  2 15:34:33 on ttys014
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ~ % cd Д3_6
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % cat > script3.sh << 'EOF'
[heredoc> #!/bin/bash
[heredoc> # Вывод четных чисел от 1 до 10
[heredoc> echo "Script started:"
[heredoc> number=1
[heredoc> while [ $number -le 10 ]; do
[heredoc> if [ ${ $number % 2 } -eq 0 ]; then
[heredoc> echo "Четное число: $number"
[heredoc> fi
[heredoc> number=$(( $number + 1 ))
[heredoc> done
[heredoc> echo "The End!"
[heredoc> EOF
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % chmod 755 script3.sh
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % bash script3.sh
Script started:
Четное число: 2
Четное число: 4
Четное число: 6
Четное число: 8
Четное число: 10
The End!
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % █
```

**script4.sh** - выводит приветствие, а затем информацию о системе, включая имя текущего пользователя и имя компьютера, с помощью двух функций.

```
Last login: Sun Nov  2 15:39:50 on ttys014
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ~ % cd Д3_6
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % cat > script4.sh << 'EOF'
[heredoc> #!/bin/bash
[heredoc> # Скрипт показывает имя пользователя и компьютера
[heredoc> echo "Script started:"
[heredoc> # Функция приветствия
[heredoc> func_hello() {
[heredoc> echo "Привет!"
[heredoc> show_system_info
[heredoc> }
[heredoc> # Функция информации о системе
[heredoc> show_system_info() {
[heredoc> echo "Информация о системе:"
[heredoc> echo "Имя пользователя: $(whoami)"
[heredoc> echo "Имя компьютера: $(hostname)"
[heredoc> }
[heredoc> # Вызов основной функции
[heredoc> func_hello
[heredoc> echo "The End!"
[heredoc> EOF
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % chmod 755 script4.sh
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % bash script4.sh
Script started:
Привет!
Информация о системе:
Имя пользователя: nata_yarovitsyna
Имя компьютера: MacBook-Air-Natala-2.local
The End!
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % █
```

**script5.sh** - последовательно запускает четыре других скрипта (script1.sh, script2.sh, script3.sh, script4.sh), передавая в первый из них аргумент 'noname.sh'.

```
Last login: Sun Nov  2 15:50:26 on ttys014
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 ~ % cd Д3_6
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % cat > script5.sh << 'EOF'
[heredoc> #!/bin/bash
[heredoc> # Последовательный вызов скриптов
[heredoc> echo "Script started:"
[heredoc> # Вызов script1.sh
[heredoc> bash script1.sh noname.sh
[heredoc> # Вызов script2.sh
[heredoc> bash script2.sh
[heredoc> # Вызов script3.sh
[heredoc> bash script3.sh
[heredoc> # Вызов script4.sh
[heredoc> bash script4.sh
[heredoc> echo "The End!"
[heredoc> EOF
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % chmod 755 script5.sh
[nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 % bash script5.sh
Script started:
Script started:
Файл 'noname.sh' не существует
The End!
Script started:
Число: 1
Число: 2
Число: 3
Число: 4
Число: 5
The End!
Script started:
Четное число: 2
Четное число: 4
Четное число: 6
Четное число: 8
Четное число: 10
The End!
Script started:
Привет!
Информация о системе:
Имя пользователя: nata_yarovitsyna
Имя компьютера: MacBook-Air-Natala-2.local
The End!
The End!
nata_yarovitsyna@MacBook-Air-Natala-2 Д3_6 %
```